For Qatar MoE Use Only

36. $-2x^2 - 2x + 9$

37. **a.** $f(x) = 300x + 200$
b. $g(x) = 144x$
c. $(f - g)(x) = 300x + 200 - 144x$
$= 156x + 200$

38. **a.** $f(x) = 800$، دالة ثابتة.
b. $g(x) = -80x^2 + 320x + 160$
c. QR 24.96

39. **a.** $f(r) = 2\pi r^2$
b. $g(r) = 40\pi r$
c. $(f + g)(r) = 2\pi r^2 + 40\pi r$

40. **a.** $c(h(x)) = 600h + 500$
b. $h = 5\ 300$
c. تكلفة إنتاج 240 قطعة في 8 ساعات هي QR 5 300.

44. **الجزء A** $K = \frac{5}{9}(F - 32) + 273$
الجزء B 270 K

تدرَّب وحُل مسائل

طبِّق

40. نمذج تنمذج الدالة $C(x) = 20x + 500$، تكلفة إنتاج الكمية x من منتج في مصنع، بالريال القطري. تنمذَج الكميّة التي يمكن إنتاجها في h ساعة بالدالة $x(h) = 30h$.
a. أوجد قاعدة $C(x(h))$.
b. أوجد التكلفة عندما h تساوي 8 ساعات.
c. وضّح ما الذي تمثّله الإجابة في الجزء (b).

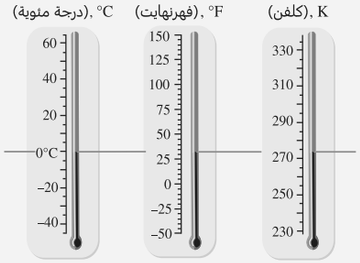
تدرَّب على اختبار

41. لتكن الدالتان $f(x) = x + 8$ و $g(x) = x^2 - 9$. أي مما يلي عبارة صحيحة بالنسبة إلى $f - g$؟ اختر كل ما ينطبق.
A. دالة خطية.
B. دالة تربيعية. ✓
C. المجال هو كل الأعداد الحقيقية. ✓
D. المدى هو كل الأعداد الحقيقية.
E. المدى هو $y \geq 17$.

42. **اختبار SAT/ACT** أوجد قيمة $f(g(5))$ إذا كانت $f(x) = 4x + 1$ و $g(x) = x^2 + 6$.
Ⓐ 101
Ⓑ 124
Ⓒ 125
Ⓓ 676
Ⓔ 682

43. **اختبار SAT/ACT** الدالة h هي ناتج جمع الدالتين $f(x) = 3x + 5$ و $g(x) = 2x^2 - 6x - 2$. أي مما يلي يمثّل h؟
Ⓐ $h(x) = 5x^2 - x - 2$
Ⓑ $h(x) = 2x^2 - 3x + 3$
Ⓒ $h(x) = 2x^2 + 9x + 7$
Ⓓ $h(x) = -3x + 3$

44. **مهمة أدائية** درجة الحرارة بالدرجة المئوية أقل بمقدار 32 من درجة الحرارة بالفهرنهايت، مضروبة في خمسة أنساع. وتكون درجة الحرارة بالكلفن عبارة عن عدد الدرجات المئوية مضافًا لها 273



الجزء A أوجد صيغة تحويل لإيجاد عدد درجات كلفن بمعلومية درجة الحرارة بالفهرنهايت.

الجزء B باستعمال صيغة التحويل من الجزء A، أوجد درجة الحرارة بالكلفن عندما تكون درجة الحرارة 27°F، قرّب إلى أقرب عدد كلّي إذا لزم الأمر.

For Qatar MoE Use Only